BẢN DỊCH THAM KHẢO do Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Vân Phong thực hiện. Bản gốc đã công bố là văn bản chính thức; hình vẽ xem trong bản gốc.

Răng cắt xoay tiếp tuyến lưỡng kim dùng cho máy mỏ

Tác giả: Viktor Ivanovich Bolobov, Vladimir Sergeevich Bochkov, Grigory Adambaevich Yusupov, Lê Thanh Bình

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích (patent cho mẫu hữu ích) RU 167 383 U1 · Liên bang Nga, Cơ quan Liên bang về Sở hữu trí tuệ · Công bố ngày 10.01.2017, Công báo số 1 · IPC E21C 35/183 (2006.01)

Thông tin thư mục

(19) (11) (13)	RU 167 383 U1
(12)	Bản mô tả giải pháp hữu ích kèm theo bằng độc quyền
(51) IPC	E21C 35/183 (2006.01)
(21)(22) Đơn	2016120717, 26.05.2016
(24) Ngày bắt đầu tính thời hạn hiệu lực của bằng	26.05.2016
Ngày đăng ký	14.12.2016
Ưu tiên: (22) Ngày nộp đơn	26.05.2016
(45) Công bố	10.01.2017, Công báo số 1
Địa chỉ liên hệ	199106, Saint Petersburg, V.O., đường số 21, nhà 2, FGBOU VO "Trường Đại học Mỏ Saint Petersburg", Phòng Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ (Phòng SHTT và CGCN)
(72) Tác giả	Bolobov Viktor Ivanovich (RU), Bochkov Vladimir Sergeevich (RU), Yusupov Grigory Adambaevich (RU), Lê Thanh Bình (RU)
(73) Chủ bằng	Cơ sở giáo dục đại học công lập liên bang (FGBOU VO) "Trường Đại học Mỏ Saint Petersburg" (RU)
(56) Danh mục tài liệu được trích dẫn trong báo cáo tra cứu	RU 146439 U1, 10.10.2014. SU 1314042 A1, 30.05.1987. RU 2052099 C1, 10.01.1996. RU 2172406 C2, 20.08.2001. RU 2183270 C2, 10.06.2002. UA 86162 U, 10.12.2013. US 4944559 A, 31.07.1990.
(54) Tên	Răng cắt xoay tiếp tuyến lưỡng kim dùng cho máy mỏ

(57) Tóm tắt

Sáng chế thuộc lĩnh vực công nghiệp mỏ, cụ thể là các răng cắt xoay dùng để phá vỡ các vật liệu khoáng và nhân tạo có độ kiên cố và độ mài mòn trong phạm vi rộng, và có thể được sử dụng khi đào lò hoặc khi khai thác khoáng sản bằng máy khấu hoặc máy đào lò combai.

Răng cắt xoay tiếp tuyến lưỡng kim dùng cho máy mỏ, gồm thân có phần đầu chịu mòn được gia cường bằng mảnh hợp kim cứng, và chuôi, trong đó dọc theo chu vi phần đầu chịu mòn của thân răng có lớp hàn đắp bằng vật liệu hợp kim cứng, và lõi được chế tạo từ vật liệu có độ dai va đập cao,

khác biệt ở chỗ lớp hàn đắp được chế tạo dưới dạng vỏ hình xuyến liền khối bằng vật liệu có độ bền cao và khả năng chịu mài mòn lớn, ví dụ bằng thép dụng cụ, và được liên kết với lõi bằng hàn khuếch tán.

Việc sử dụng răng cắt lưỡng kim làm tăng độ cứng và do đó tăng khả năng chịu mài mòn của phần đầu thân răng tiếp xúc với đất đá, dẫn đến tăng tuổi thọ của răng cắt.

Mô tả

Sáng chế thuộc lĩnh vực công nghiệp mỏ, cụ thể là các răng cắt xoay dùng để phá vỡ các vật liệu khoáng và nhân tạo có độ kiên cố và độ mài mòn trong phạm vi rộng, và có thể được sử dụng khi đào lò hoặc khi khai thác khoáng sản bằng máy khấu hoặc máy đào lò combai.

Đã biết răng cắt xoay tiếp tuyến (patent RU số 44744, công bố ngày 27.03.2005), gồm thân, mảnh hợp kim cứng, phần tựa – xoay và chuôi. Đặc điểm của nó là tỷ số giữa chiều dài phần đầu và chiều dài phần chuôi được chọn trong khoảng 0,8...1,2, còn bán kính tiết diện ngang của phần đầu tăng dần từ mảnh hợp kim cứng về phía chuôi theo quy luật gần tuyến tính.

Nhược điểm của kết cấu này là phần đầu thân răng bị mài mòn nhanh, dẫn đến mảnh hợp kim cứng bị lộ ra và bị bật gãy khỏi thân.

Đã biết răng cắt phá đá (patent RU số 2172406, công bố ngày 20.08.2001), gồm đầu công tác, chuôi hình trụ và vòng tựa lồng trên chuôi. Vòng tựa tiếp xúc trực tiếp với phần dưới của đầu công tác của răng. Trên các bề mặt tiếp xúc với nhau của đầu răng và vòng tựa có các rãnh lõm với tỷ số độ sâu 3–3,5, được điền đầy vật liệu chống ma sát đóng vai trò hấp thụ bụi than (than cám).

Nhược điểm của kết cấu này là phần đầu thân răng bị mài mòn nhanh.

Đã biết răng cắt ghép dùng cho máy mỏ (patent RU số 119804, công bố ngày 27.08.2012), gồm thân giữ dạng bậc với ba đoạn hình trụ, đầu công tác thay thế được lắp trên phần trước của thân giữ, được gia cường bằng mảnh hợp kim cứng và có hốc hình trụ ở mặt đầu phía sau, và chi tiết hãm để cố định đầu công tác không dịch chuyển dọc so với thân giữ, khác biệt ở chỗ chi tiết hãm được chế tạo dưới dạng vít định vị hãm, đặt trong lỗ có ren ở phần trên, được khoan trên mặt bên của đầu công tác thay thế, và đi vào rãnh vòng ở phần trước của thân giữ.

Nhược điểm là đầu công tác thay thế bị mài mòn nhanh, đòi hỏi phải thay thường xuyên.

Đã biết dụng cụ phá đá hoặc đào đất (patent RU số 2480586, công bố ngày 27.04.2013), gồm thân; mặt tựa bao gồm hốc và các thành bên nhô ra theo hướng trục; mảnh chèn cố định trong hốc, gồm đỉnh mũi, mặt trước hình côn, mặt bên và mép chuyển tiếp tại giao tuyến giữa mặt trước và mặt bên; và vòng đặt hướng kính bên ngoài các thành bên nhô ra, làm từ vật liệu cứng hơn thân.

Nhược điểm của răng cắt này là thân răng – bộ phận giữ vòng và mảnh chèn gia cường bằng hợp kim VK – bị mòn nhanh, sau đó vòng và mảnh chèn bị bật gãy.

Đã biết răng cắt xoay tiếp tuyến "AWR" dùng cho máy mỏ (patent RU số 146439, công bố ngày 10.10.2014), được chọn làm nguyên mẫu, gồm thân răng có phần thân với phần đầu chịu mòn được gia cường bằng mảnh hợp kim cứng, và chuôi, khác biệt ở chỗ dọc theo chu vi phần đầu chịu mòn có lớp hàn đắp bằng vật liệu hợp kim cứng.

Nhược điểm của răng cắt này là quy trình phủ lớp hàn đắp hợp kim cứng phức tạp, đòi hỏi thiết bị chuyên dụng đắt tiền.

Kết quả kỹ thuật là tăng độ cứng bề mặt thân răng tại vùng tiếp xúc với đất đá bị phá vỡ, góp phần tăng thời hạn sử dụng của răng cắt.

Kết quả kỹ thuật đạt được nhờ thân cùng với chuôi được chế tạo dưới dạng vỏ hình trụ bằng vật liệu có độ bền cao và khả năng chịu mài mòn lớn, liên kết bằng hàn khuếch tán với lõi được chế tạo từ vật liệu có độ dai cao.

Răng cắt xoay tiếp tuyến lưỡng kim dùng cho máy mỏ được minh họa bằng các hình sau:

- Hình 1 — răng cắt xoay tiếp tuyến lưỡng kim lắp trong đế giữ răng trên bộ phận công tác của máy mỏ;
- Hình 2 — kết cấu của răng cắt xoay tiếp tuyến lưỡng kim;
- Hình 3 — hình dạng các răng cắt tiếp tuyến РШ32 bị mài mòn mạnh phần thân;
- Hình 4 — hình dạng các răng cắt xoay tiếp tục được sử dụng sau khi mảnh hợp kim cứng bị bật gãy,

trong đó:

1. răng cắt;
2. đế giữ răng (vấu);
3. bộ phận công tác (đầu cắt của máy đào lò);
4. vòng hãm;
5. thân răng;
6. chuôi răng;
7. mảnh hợp kim cứng gia cường;
8. vỏ thân;
9. lõi thân.

[Hình 1 — xem PDF gốc, trang 2] Răng cắt xoay tiếp tuyến lưỡng kim lắp trong đế giữ răng trên bộ phận công tác của máy mỏ

[Hình 2 — không có trong bản PDF hiện có] Kết cấu của răng cắt xoay tiếp tuyến lưỡng kim

[Hình 3 — không có trong bản PDF hiện có] Răng cắt tiếp tuyến РШ32 bị mài mòn mạnh phần thân

[Hình 4 — không có trong bản PDF hiện có] Răng cắt xoay tiếp tục được sử dụng sau khi mảnh hợp kim cứng bị bật gãy

Răng cắt xoay tiếp tuyến lưỡng kim 1 (hình 1) được lắp trong đế giữ răng 2, đế này được cố định bằng hàn trên bộ phận công tác 3 của máy đào lò; vòng hãm 4 lắp trên chuôi 6 của răng ngăn không cho răng 1 rơi khỏi đế giữ răng 2 trong quá trình làm việc. Mảnh hợp kim cứng gia cường 7 được lắp trong thân răng 5, thân này được chế tạo cùng với chuôi răng 6 dưới dạng vỏ thân 8 hình trụ liền khối (hình 2) bằng vật liệu có độ bền cao và khả năng chịu mài mòn đáng kể, liên kết bằng hàn khuếch tán với lõi thân 9, lõi này được chế tạo từ vật liệu có độ dai va đập cao.

Việc lắp ráp thân răng 5 (hình 1) được thực hiện như sau: vỏ thân 8 được lắp có độ dôi lên lõi thân 9. Kết cấu sau khi lắp được hàn khuếch tán, đảm bảo tính liền khối của kết cấu lưỡng kim. Mảnh hợp kim cứng gia cường 7 được cố định trong thân răng 5 bằng phương pháp lắp ghép lạnh.

Trong quá trình làm việc, bộ phận công tác 3 (ví dụ đầu cắt của máy đào lò combai) chuyển động quay, và mảnh hợp kim cứng gia cường 7 cùng với phần đầu của thân răng 5 tương tác với đất đá, phá vỡ đất đá. Do ma sát với đất đá phát sinh trong quá trình cắt, mảnh hợp kim cứng gia cường 7 và

phần đầu thân răng 5 bị mài mòn. Trong trường hợp vật liệu thân răng 5 không đủ độ cứng, thân răng bị mòn mạnh, kèm theo mảnh hợp kim cứng gia cường 7 bị lộ ra (hình 3) và bị bật gãy (hình 4).

Việc cắt đất đá tiếp theo bằng các răng không còn mảnh hợp kim cứng gia cường 7 được thực hiện bằng thân răng 5, do đó lực tác dụng lên dụng cụ tăng tới hai lần, dẫn đến các hiện tượng bất lợi như tăng suất tiêu hao năng lượng của quá trình phá vỡ đất đá, tăng tải trọng động khi làm việc của bộ phận công tác 3, giảm năng suất và tuổi thọ của máy đào lò. Vì vậy, các răng cắt không còn mảnh hợp kim cứng được coi là đã hỏng và cần thay thế ngay. Như vậy, nâng cao khả năng chịu mài mòn của thân răng là cách hiệu quả để kéo dài tuổi thọ của răng cắt xoay.

Việc sử dụng răng cắt lưỡng kim theo đơn này làm tăng độ cứng và do đó tăng khả năng chịu mài mòn của phần đầu thân răng tiếp xúc với đất đá, dẫn đến tăng tuổi thọ của răng cắt.

(57) Yêu cầu bảo hộ giải pháp hữu ích

Răng cắt xoay tiếp tuyến lưỡng kim dùng cho máy mỏ, gồm thân có phần đầu chịu mòn được gia cường bằng mảnh hợp kim cứng, và chuôi, khác biệt ở chỗ thân cùng với chuôi được chế tạo dưới dạng vỏ hình trụ bằng vật liệu có độ bền cao và khả năng chịu mài mòn lớn, liên kết bằng hàn khuếch tán với lõi được chế tạo từ vật liệu có độ dai cao.